



Universidade Federal Fluminense
Disciplina: Algoritmos em Grafos
Professor: Luís Felipe

Lista de revisão P2

1. *Problema - Central de Monitoramento.*

Uma empresa deseja instalar uma central de monitoramento em uma das cidades de uma rede representada por um dígrafo ponderado $G = (V, E)$, sem ciclos negativos.

A central instalada em uma cidade c deve conseguir enviar mensagens para todas as outras cidades. O tempo necessário para alcançar uma cidade v é dado pela distância mínima de c até v .

Deseja-se escolher uma cidade c que minimize o maior tempo necessário para alcançar qualquer outra cidade.

Tarefa:

- i) calcule as distâncias mínimas entre todos os pares de vértices;
- ii) determine uma melhor cidade para instalar a central;
- iii) imprima o valor do maior tempo a partir dessa cidade;
- iv) responda consultas de caminhos mínimos entre pares de cidades.

Entrada:

- A primeira linha contém três inteiros n , m e q ;
- cada uma das m linhas seguintes contém três inteiros u , v e w , indicando uma aresta direcionada de u para v com peso w ;
- cada uma das q linhas seguintes contém dois inteiros a e b , representando uma consulta de caminho mínimo de a até b .

Saída:

- Se nenhuma cidade consegue alcançar todas as outras, imprima DESCONECTADO;

- caso contrário, imprima uma melhor cidade c e o valor do maior tempo a partir dela;
- para cada consulta, imprima a distância mínima e um caminho mínimo correspondente, ou IMPOSSIVEL se não existir caminho.

Em caso de empate na escolha da central, escolha a cidade de menor rótulo.

2. *Problema - Rede com Contratos Obrigatórios.*

Uma empresa deseja conectar n unidades usando cabos de fibra óptica. As possíveis conexões são representadas por um grafo não direcionado ponderado $G = (V, E)$.

Cada aresta possui um custo e um tipo:

- tipo 0: aresta opcional;
- tipo 1: aresta obrigatória, pois já existe contrato assinado;
- tipo 2: aresta proibida, pois passa por uma área indisponível.

Deseja-se construir uma árvore geradora de custo mínimo que contenha todas as arestas obrigatórias e nenhuma aresta proibida.

Tarefa:

- determine se existe uma árvore geradora válida;
- se existir, imprima seu custo mínimo;
- imprima as arestas escolhidas.

Entrada:

- A primeira linha contém dois inteiros n e m ;
- cada uma das m linhas seguintes contém quatro inteiros u , v , w e $tipo$.

Saída:

- Se não existir árvore geradora válida, imprima IMPOSSIVEL;
- caso contrário, imprima o custo mínimo e as arestas escolhidas.

Observação: Caso as arestas obrigatórias já formem um ciclo, nenhuma árvore geradora válida pode existir.

3. *Problema - Expansão Simultânea da Rede.*

Considere um grafo não direcionado, conexo e ponderado $G = (V, E)$. Uma empresa deseja construir uma árvore geradora mínima usando um processo de expansão simultânea.

Inicialmente, cada vértice forma uma componente isolada. Em cada rodada, cada componente escolhe a aresta de menor peso que sai dela para outra componente. Todas as arestas escolhidas na rodada são adicionadas, desde que não formem ciclos.

Tarefa:

- i) simule o processo descrito até obter uma árvore geradora mínima;
- ii) imprima, para cada rodada, as arestas escolhidas;
- iii) imprima o custo total da árvore obtida.

Entrada:

- A primeira linha contém dois inteiros n e m ;
- cada uma das m linhas seguintes contém três inteiros u , v e w , representando uma aresta não direcionada de peso w .

Saída:

- Para cada rodada, imprima as arestas adicionadas naquela rodada;
- ao final, imprima o custo total da árvore geradora mínima.

Em caso de empate na escolha da menor aresta de uma componente, escolha a aresta lexicograficamente menor.

4. *Problema - Distribuição de Água.*

Uma cidade possui reservatórios, estações intermediárias e bairros consumidores. A rede é representada por um dígrafo com capacidades nas arestas.

Alguns vértices são reservatórios, cada um com uma quantidade máxima de água disponível. Alguns vértices são bairros consumidores, cada um com uma demanda mínima de água.

Deseja-se saber se é possível satisfazer todas as demandas.

Tarefa:

- i) modele o problema como uma instância de fluxo máximo;
- ii) determine se todas as demandas podem ser atendidas;
- iii) caso não possam, imprima um conjunto de vértices que explique uma limitação de capacidade da rede.

Entrada:

- A primeira linha contém quatro inteiros n , m , r e b , representando o número de vértices, arestas, reservatórios e bairros;
- cada uma das m linhas seguintes contém três inteiros u , v e c , representando uma aresta direcionada de capacidade c ;
- as próximas r linhas contém dois inteiros x e q , indicando que o reservatório x possui oferta máxima q ;
- as próximas b linhas contém dois inteiros y e d , indicando que o bairro y possui demanda d .

Saída:

- Se todas as demandas puderem ser atendidas, imprima POSSIVEL e o valor do fluxo enviado;
- caso contrário, imprima IMPOSSIVEL, o valor máximo de fluxo obtido e um corte mínimo correspondente.

5. Problema - Ronda de Inspeção.

Uma equipe de manutenção precisa realizar uma ronda em uma rede de unidades representada por um dígrafo ponderado $G = (V, E)$, com pesos não negativos. O peso de uma aresta representa o tempo de deslocamento entre duas unidades.

A equipe começa em uma unidade-base s , deve visitar todos os k pontos obrigatórios indicados e, ao final, deve retornar para s .

A equipe pode passar por vértices intermediários que não são obrigatórios. Além disso, não é necessário visitar os pontos obrigatórios na ordem em que eles são fornecidos.

Deseja-se minimizar o tempo total da ronda.

Tarefa:

- i) calcule o menor custo de uma ronda que começa em s , visita todos os pontos obrigatórios e retorna para s ;
- ii) imprima uma ordem ótima de visita dos pontos obrigatórios;
- iii) imprima uma rota correspondente no grafo original.

Entrada:

- A primeira linha contém quatro inteiros n , m , k e s ;
- cada uma das m linhas seguintes contém três inteiros u , v e w , indicando uma aresta direcionada de u para v com peso w ;
- a última linha contém k inteiros distintos $p_1, p_2, \dots, p_k$, representando os pontos obrigatórios.

Saída:

- Se não existir uma ronda válida, imprima IMPOSSIVEL;
- caso contrário, imprima o custo mínimo da ronda;
- na linha seguinte, imprima uma ordem ótima de visita dos pontos obrigatórios;
- por fim, imprima uma sequência de vértices representando uma rota ótima no grafo original.

Considere $k \leq 18$.

Observação: A rota pode passar por vértices não obrigatórios e também pode passar por um ponto obrigatório antes do momento em que ele aparece na ordem ótima impressa. A ordem ótima impressa deve indicar a ordem em que os pontos obrigatórios são escolhidos pela programação dinâmica.

Algoritmo esperado (em alto nível):

- 1) Calcular caminhos mínimos entre todos os pares de vértices, por exemplo com Floyd-Warshall.
- 2) Construir o grafo completo auxiliar sobre os vértices $\{s, p_1, \dots, p_k\}$, onde o peso entre dois vértices é a distância mínima no grafo original.
- 3) Resolver TSP por programação dinâmica em subconjuntos:

$dp[M][i]$ = menor custo para sair de s , visitar os pontos obrigatórios do conjunto M e terminar no ponto obrigatório p_i .

$dp[\{i\}][i] = dist[s][p_i]$

$dp[M][i] = \min_{\{j \in M, j \neq i\}} dp[M \setminus \{i\}][j] + dist[p_j][p_i]$

- 4) A resposta é:

$\min_i dp[Todos][i] + dist[p_i][s]$.

- 5) Para imprimir a rota no grafo original, usar a matriz de reconstrução de caminhos mínimos calculada junto com Floyd-Warshall.